TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ- THÔNG TIN



THIẾT KẾ HỆ THỐNG CPS TÍCH HỢP

IoT – AI – BLOCKCHAIN CHO GIAO DỊCH ĐIỆN MẶT TRỜI NGANG HÀNG (P2P)

Họ và tên	MSSV
Nguyễn Hoàng Kim	22139036
Hồ Nguyễn Nhật Khang	22139031

Môn: Blockchain và ứng dụng (BCAP437964)

GVHD: TS.Huỳnh Thế Thiện

Tháng …/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu đề tài 1
1.3. Phạm vi và giới hạn 2
1.4. Bố cục báo cáo 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
2.1. Hệ thống thực – ảo (CPS) và vai trò của Blockchain 3
2.2. Tầng IoT: thu thập dữ liệu năng lượng và giao thức MQTT 3
2.2.1. Đại lượng điện cần đo 3
2.2.2. Giới hạn của thiết bị IoT 4
2.2.3. Giao thức MQTT 4
2.3. Tầng AI: dự báo sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện 4
2.3.1. Các mô hình dự báo 4
2.3.2. Chỉ số đánh giá 5
2.4. Tầng Blockchain và Smart Contract 6
2.4.1. Cấu trúc chuỗi khối 6
2.4.2. Smart Contract và máy ảo EVM 7
2.4.3. Bài toán Oracle 8
2.4.4. Token chuẩn ERC-20 8
2.4.5. Ứng dụng phi tập trung (dApp) và ví Web3 8
2.5. Cơ chế thị trường điện ngang hàng 8
2.6. Tóm tắt chương 9
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG 11
3.1. Yêu cầu thiết kế 11
3.2. Kiến trúc tổng thể 11
3.3. Thiết kế tầng IoT và truyền thông MQTT 12
3.4. Thiết kế tầng AI 13
3.5. Thiết kế thị trường P2P 13

3.6. Thiết kế Blockchain và Smart Contract 14
3.7. Thiết kế Backend và tích hợp Web3 15
3.8. Thiết kế giao diện giám sát.....15
3.9. Quy trình vận hành thử nghiệm.....16
3.10. Phạm vi kiểm thử và giới hạn hiện tại.....16
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....17
4.1. Môi trường thực nghiệm.....17
4.2. Kết quả thực nghiệm.....17
4.2.1. Kết quả mô phỏng và thu thập dữ liệu IoT.....17
4.2.2. Kết quả dự đoán và phân loại năng lượng bằng AI.....18
4.2.3. Kết quả giao dịch P2P trên Blockchain.....18
4.2.4. Kết quả hiển thị và tích hợp hệ thống.....19
CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....21
5.1. Tổng kết đề tài 21
5.2. Hạn chế của đề tài.....21
5.3. Hướng phát triển.....21
5.4. Kết luận chương 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Điện mặt trời mái nhà đang biến nhiều hộ gia đình từ người chỉ tiêu thụ điện trở thành người vừa sản xuất, vừa tiêu thụ (prosumer). Vào những khung giờ nắng mạnh, một hộ có thể sản xuất nhiều hơn mức cần dùng, trong khi hộ lân cận lại thiếu điện. Mô hình mua bán điện tập trung truyền thống khiến lượng điện dư này thường chỉ được bán lại cho đơn vị điện lực với giá cố định, còn người thiếu điện vẫn phải mua theo biểu giá chung. Việc cho phép các hộ trao đổi điện trực tiếp với nhau – giao dịch năng lượng ngang hàng (Peer-to-Peer Energy Trading) – là hướng tiếp cận nhằm tận dụng điện dư tại chỗ và để giá được hình thành theo cung – cầu.

Để vận hành một thị trường như vậy, hệ thống phải giải quyết đồng thời ba bài toán. **Thứ nhất**, phải biết mỗi hộ đang sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu điện theo thời gian thực – đây là bài toán thu thập dữ liệu của tầng IoT. **Thứ hai**, phải dự báo được lượng điện dư hoặc thiếu trong khoảng thời gian sắp tới để các hộ chủ động tham gia thị trường – đây là bài toán của tầng AI. **Thứ ba**, phải ghi nhận, khớp lệnh và thanh toán giao dịch giữa các bên chưa tin tưởng lẫn nhau mà không cần một trung gian đứng ra bảo chứng – đây là bài toán của tầng Blockchain, nơi Smart Contract tự động hóa quy trình và sổ cái bất biến lưu lại lịch sử giao dịch [1].

Ba tầng trên không thể hoạt động rời rạc. Dữ liệu cảm biến sai lệch sẽ làm dự báo sai; dự báo sai dẫn đến lệnh bán/mua sai; và Smart Contract một khi đã thực thi thì không thể sửa lại. Vì vậy, đề tài tiếp cận bài toán dưới góc độ một **hệ thống thực – ảo (Cyber-Physical System – CPS)** hoàn chỉnh, trong đó dữ liệu đi xuyên suốt từ thế giới vật lý đến sổ cái phân tán và ngược lại.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là thiết kế và hiện thực một hệ thống CPS tích hợp IoT, AI và Blockchain cho bài toán giao dịch điện mặt trời ngang hàng, chạy thông suốt theo luồng **IoT → AI → Smart Contract**. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng tầng IoT thu thập (hoặc mô phỏng) dữ liệu điện áp, dòng điện, công suất và sản lượng của nhiều hộ gia đình, truyền về hệ thống qua giao thức MQTT.
- Xây dựng mô hình AI dự báo sản lượng điện mặt trời và nhu cầu tiêu thụ, từ đó suy ra lượng điện dư/thiếu của từng hộ.
- Xây dựng Smart Contract bằng Solidity để tạo lệnh bán, đặt giá mua, khớp lệnh và thanh toán bằng token, triển khai trên môi trường local hoặc testnet.
- Kết nối các tầng thông qua backend và thư viện Web3, đồng thời xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu và truy vết giao dịch.
- Đánh giá hệ thống qua các chỉ số về độ chính xác dự báo, tính đúng đắn của khớp lệnh và chi phí thực thi trên blockchain.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Do thời gian thực hiện ngắn và nhóm có hai thành viên, đề tài tập trung vào một nguyên mẫu (prototype) thị trường điện quy mô nhỏ thay vì một hệ thống điện thực tế. Cụ thể:

- Quy mô mô phỏng gồm 3 hộ gia đình, trong đó có hộ đóng vai người bán và hộ đóng vai người mua.
- Dữ liệu IoT có thể được sinh từ bộ mô phỏng; việc đo điện mặt trời thực tế ở quy mô lớn nằm ngoài phạm vi.
- Token trong hệ thống chỉ mang tính mô phỏng đơn vị thanh toán, không gắn với giá trị tiền tệ thật và không xử lý việc truyền tải điện vật lý.
- Smart Contract được phát triển và kiểm thử trên môi trường local Hardhat, có thể triển khai thêm lên testnet Sepolia nếu điều kiện cho phép.

1.4. Bố cục báo cáo

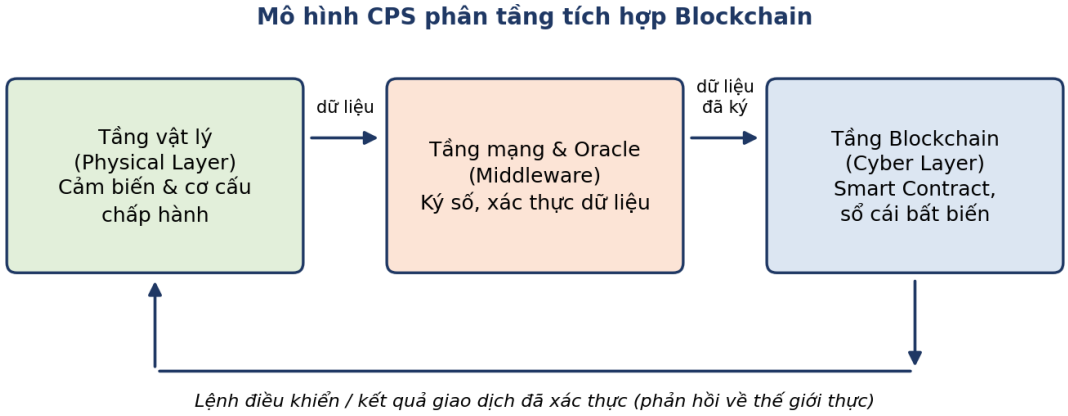
Báo cáo gồm các chương sau. **Chương 1** nêu bối cảnh, mục tiêu và phạm vi đề tài. **Chương 2** trình bày cơ sở lý thuyết về CPS, giao thức IoT, mô hình dự báo, Blockchain – Smart Contract và cơ chế thị trường ngang hàng. **Chương 3** trình bày thiết kế hệ thống và lý do lựa chọn các giải pháp kiến trúc. **Chương 4** trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá. **Chương 5** tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hệ thống thực – ảo (CPS) và vai trò của Blockchain

Hệ thống thực – ảo (Cyber-Physical System – CPS) là sự tích hợp chặt chẽ giữa các thành phần tính toán, mạng (cyber) và các thiết bị cơ – điện tử vật lý (physical), cho phép giám sát và điều khiển đối tượng thực theo thời gian thực [1], [6]. Một CPS điển hình có ba lớp: tầng vật lý gồm cảm biến và cơ cấu chấp hành; tầng mạng – trung gian chịu trách nhiệm truyền và xác thực dữ liệu; và tầng xử lý – sổ cái ở phía ảo.

Khi tích hợp Blockchain, tầng sổ cái đảm nhiệm hai vai trò: (i) bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu đi từ thế giới thực vào thế giới ảo, và (ii) chỉ cho phép hành động được thực thi khi đã được xác thực qua logic của Smart Contract [1]. Dữ liệu cảm biến được ký số tại nút Oracle trước khi đưa lên chuỗi, còn kết quả giao dịch trên chuỗi quay lại điều khiển hoặc phản hồi đến thế giới thực, tạo thành vòng kín như Hình 2.1.



Hình 2.1. Mô hình CPS phân tầng tích hợp Blockchain (tổng hợp theo [1])

Trong đề tài này, ba tầng của CPS được ánh xạ như sau: tầng vật lý là các hộ gia đình với pin mặt trời và cảm biến điện; tầng trung gian là MQTT broker và backend; tầng Blockchain là Smart Contract quản lý thị trường điện. Tầng AI nằm giữa, biến dữ liệu thô thành dự báo để làm đầu vào cho Smart Contract.

2.2. Tầng IoT: thu thập dữ liệu năng lượng và giao thức MQTT

2.2.1. Đại lượng điện cần đo

Từ cảm biến điện áp V (đơn vị V) và dòng điện I (đơn vị A), công suất tức thời và điện năng trong khoảng thời gian Δt được tính theo:

$$P = V \times I \qquad E = \int P\,dt \approx \Sigma\, P_k \cdot \Delta t$$

Với công suất đo bằng kW và thời gian bằng giờ, E có đơn vị kWh. Với mỗi hộ, hiệu số giữa điện sản xuất và điện tiêu thụ cho biết hộ đó đang dư (> 0) hay thiếu (< 0) điện:

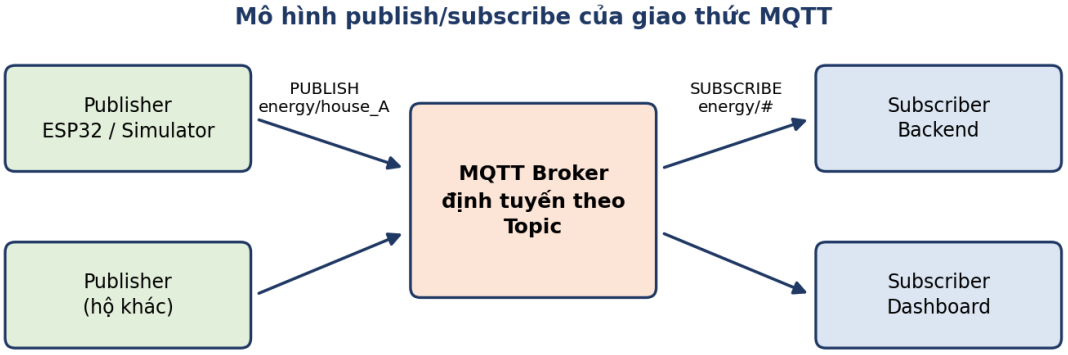
Surplus = E_sản xuất − E_tiêu thụ

2.2.2. Giới hạn của thiết bị IoT

Một vi điều khiển IoT chỉ có từ vài KB đến vài trăm KB RAM, bộ nhớ Flash từ 128 KB đến vài MB và xung nhịp khoảng 16–200 MHz, trong khi một Full Node blockchain cần hàng chục GB RAM và ổ đĩa dung lượng TB [1]. Do đó, thiết bị IoT không thể tự chạy nút Blockchain; dữ liệu cần được gửi về một lớp trung gian (gateway/backend) để xử lý và đưa lên chuỗi. Đây là lý do đề tài tách riêng tầng backend giữa IoT và Blockchain.

2.2.3. Giao thức MQTT

MQTT là giao thức nhắn tin nhẹ theo mô hình publish/subscribe, được chuẩn hóa bởi OASIS [7]. Thiết bị phát (publisher) gửi bản tin đến một Topic trên MQTT Broker; các bên đăng ký (subscriber) nhận bản tin của Topic mà họ quan tâm, nên phát và nhận không phụ thuộc trực tiếp vào nhau (Hình 2.2). Đặc điểm tiêu đề nhỏ và hỗ trợ nhiều mức đảm bảo giao nhận (QoS) làm MQTT phù hợp với thiết bị tài nguyên thấp như ESP32. Bản tin thường được đóng gói dưới dạng JSON gồm mã hộ, điện áp, dòng điện, công suất, điện năng và nhãn thời gian.



Hình 2.2. Mô hình publish/subscribe của MQTT

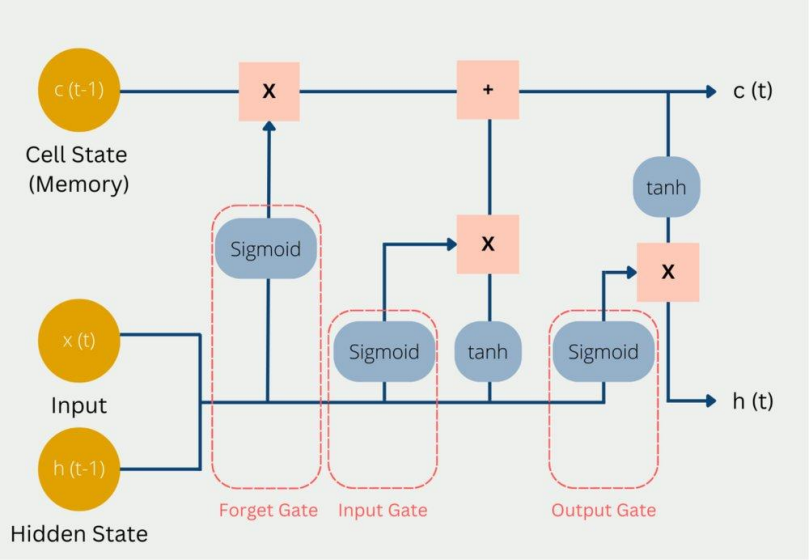
2.3. Tầng AI: dự báo sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện

Bài toán dự báo ở đây là bài toán hồi quy trên dữ liệu chuỗi thời gian: từ các đặc trưng như giờ trong ngày, nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời và giá trị sản xuất/tiêu thụ trước đó, mô hình dự đoán sản lượng và nhu cầu tiêu thụ ở bước kế tiếp. Hiệu của hai giá trị dự báo là lượng điện dư dự kiến của hộ.

2.3.1. Các mô hình dự báo

- **Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** mô hình đơn giản nhất, coi đầu ra là tổ hợp tuyến tính của các đặc trưng; dễ huấn luyện và dễ giải thích, thường dùng làm mốc so sánh (baseline).

- **Random Forest:** tập hợp nhiều cây quyết định huấn luyện trên các mẫu con ngẫu nhiên và lấy trung bình dự đoán, giúp giảm quá khớp và nắm bắt được quan hệ phi tuyến giữa thời tiết và sản lượng [8].
- **LSTM (Long Short-Term Memory):** mạng nơ-ron hồi quy có các cổng nhớ cho phép học phụ thuộc dài hạn trong chuỗi thời gian [9]; phù hợp khi dữ liệu có quy luật theo ngày và mùa, nhưng đòi hỏi nhiều dữ liệu và thời gian huấn luyện hơn.



Hình 2.3. Cấu trúc một ô nhớ LSTM (cổng quên, cổng vào, cổng ra)

2.3.2. Chỉ số đánh giá

Chất lượng dự báo được đo bằng sai số tuyệt đối trung bình (MAE), căn sai số bình phương trung bình (RMSE) và hệ số xác định R^2, với y_i là giá trị thật, $\hat{y}_i$ là giá trị dự báo, $\bar{y}$ là trung bình của giá trị thật và n là số mẫu kiểm tra:

$$MAE = (\frac{1}{n}) \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

$$RMSE = \sqrt{(\frac{1}{n}) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

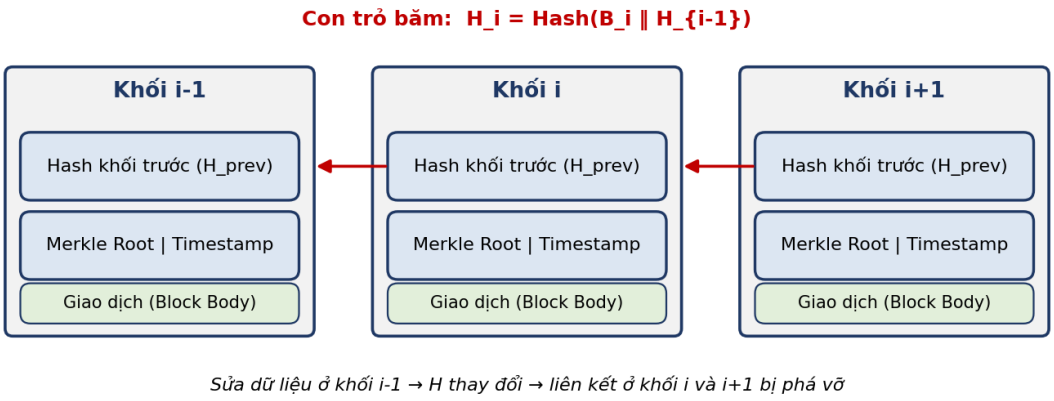
MAE và RMSE có cùng đơn vị với đại lượng dự báo (kWh), trong đó RMSE phạt nặng các sai số lớn; R^2 càng gần 1 thì mô hình giải thích dữ liệu càng tốt. Dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra theo thứ tự thời gian để tránh rò rỉ thông tin từ tương lai.

2.4. Tầng Blockchain và Smart Contract

2.4.1. Cấu trúc chuỗi khối

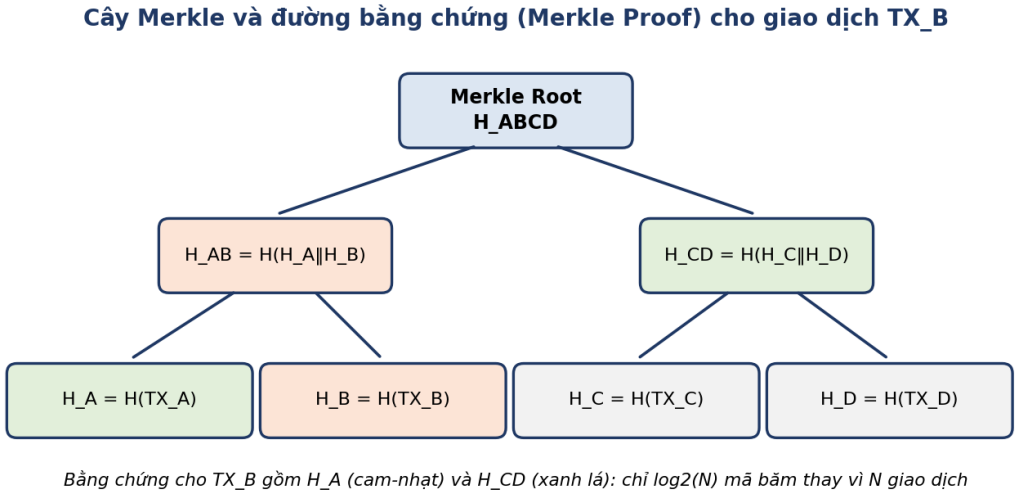
Blockchain là sổ cái phân tán trong đó các khối được liên kết bằng con trỏ băm: mỗi khối chứa mã băm của khối liền trước nên mọi thay đổi ở quá khứ đều làm sai lệch toàn bộ các khối phía sau [1], [2]. Hình 2.4 minh họa cơ chế này, với công thức liên kết:

$H_i = Hash(B_i \parallel H_{i-1})$



Hình 2.4. Liên kết các khối bằng con trỏ băm (tổng hợp theo [1])

Mỗi khối gồm phần tiêu đề (Block Header) chứa phiên bản, mã băm khối trước, Merkle Root và nhãn thời gian, cùng phần thân (Block Body) chứa danh sách giao dịch [1]. Merkle Root là mã băm gốc của cây Merkle xây từ các giao dịch trong khối, trong đó mã băm nút cha bằng băm của phép nối hai nút con: H_AB = Hash(H_A ‖ H_B). Nhờ cấu trúc này, việc xác minh một giao dịch có thuộc khối hay không chỉ cần $O(\log_2 N)$ mã băm thay vì toàn bộ N giao dịch (Hình 2.5).



Hình 2.5. Cây Merkle và đường bằng chứng Merkle (tổng hợp theo [1])

Tính bất biến của sổ cái dựa trên ba lớp bảo vệ: hàm băm một chiều (SHA-256, Keccak-256), liên kết con trỏ băm giữa các khối, và cơ chế đồng thuận khiến việc đảo ngược lịch sử đòi hỏi

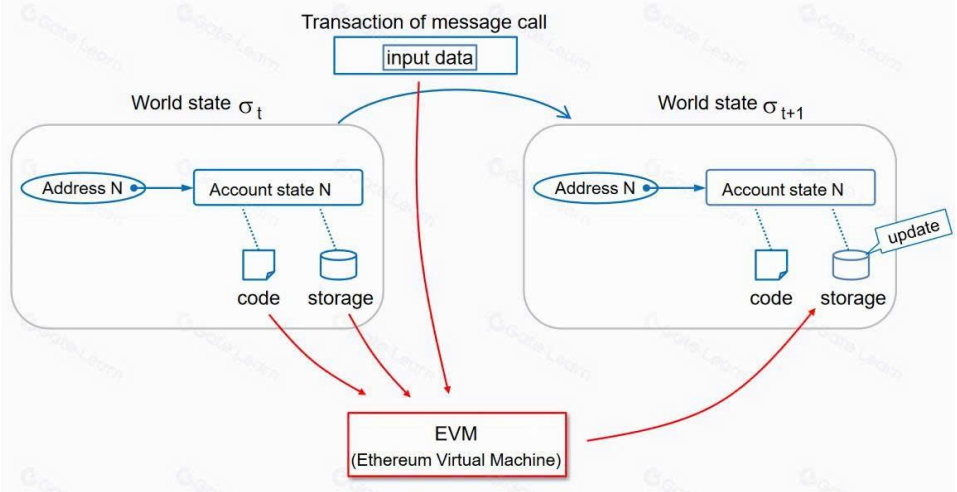
chiếm phần lớn sức mạnh tính toán hoặc lượng cổ phần của mạng [1]. Đây là cơ sở để các giao dịch mua bán điện, một khi đã ghi, trở thành bằng chứng không thể chối bỏ.

2.4.2. Smart Contract và máy ảo EVM

Smart Contract là chương trình máy tính được lưu tại một địa chỉ tài khoản hợp đồng trên sổ cái, có bộ nhớ trạng thái riêng và tự động thực thi hàm khi nhận được giao dịch hợp lệ [1], [5]. Về hình thức, Ethereum mô hình hóa việc thực thi như một máy trạng thái: giao dịch cùng trạng thái hiện tại σ_t qua EVM cho ra trạng thái mới σ_{t+1} [1], [3]. Các tính chất của Smart Contract quan trọng với đề tài gồm:

- **Tự động hóa (self-executing):** khi điều kiện được thỏa mãn thì mã lệnh tự chạy theo logic IF–THEN, không cần bên trung gian. Điều này cho phép tự động khớp lệnh và thanh toán khi giá mua đáp ứng giá bán.
- **Tính nguyên tử (atomicity):** một giao dịch hoặc hoàn thành 100% hoặc bị hoàn tác hoàn toàn (revert) khi lệnh require thất bại hay hết gas. Nhờ đó, người mua không thể mất token mà người bán không nhận được, và ngược lại [1].
- **Tính định tính (determinism):** mọi nút thực thi cùng giao dịch trên cùng trạng thái phải cho cùng kết quả, nên EVM là môi trường khép kín, không thể gọi API bên ngoài hay sinh số ngẫu nhiên [1].

Mỗi lệnh thực thi trên EVM tiêu tốn gas, đơn vị đo tài nguyên tính toán và lưu trữ. Gas ngăn vòng lặp vô hạn, chống spam và trả công cho validator; theo EIP-1559, tổng phí giao dịch bằng Gas Used × (Base Fee + Priority Fee) [1]. Trong EVM, vùng Storage là bộ nhớ lâu dài và có chi phí cao nhất, vì vậy thiết kế Smart Contract cần hạn chế lưu dữ liệu lớn lên chuỗi.



Hình 2.6. Kiến trúc máy ảo Ethereum (EVM): Stack, Memory, Storage, Calldata

Hợp đồng được viết bằng Solidity, biên dịch thành EVM bytecode và ABI; sau đó được triển khai lên mạng và gọi hàm thông qua calldata [1]. Các framework như Hardhat hoặc Foundry hỗ trợ biên dịch, kiểm thử và triển khai trên mạng local trước khi chuyển sang testnet.

2.4.3. Bài toán Oracle

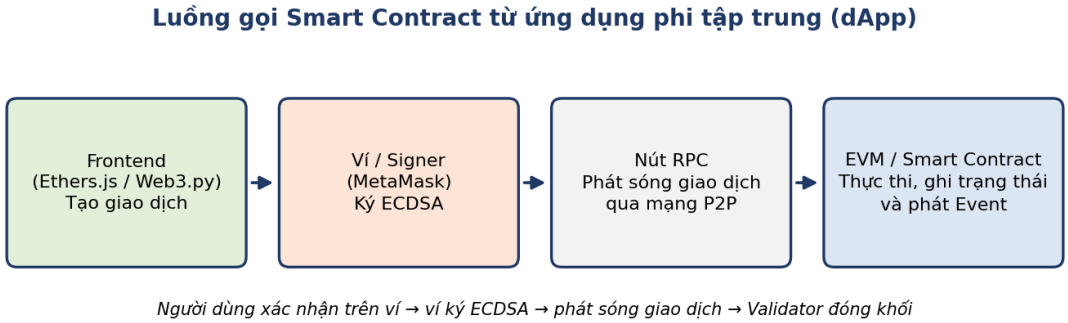
Do tính định tính, Smart Contract không tự truy cập dữ liệu ngoài chuỗi. Lớp trung gian đưa dữ liệu thế giới thực vào chuỗi được gọi là Oracle; nếu dữ liệu đầu vào sai hoặc bị thao túng, hợp đồng sẽ thực thi sai theo nguyên tắc "Garbage In, Garbage Out" [1]. Với CPS công nghiệp, các giải pháp gồm ký số dữ liệu ngay tại phần cứng bằng môi trường thực thi tin cậy (TEE) và yêu cầu nhiều nút Oracle đồng thuận trước khi chấp nhận giá trị [1]. Trong đề tài, backend đóng vai trò Oracle: nhận dự báo từ mô hình AI và gửi lên Smart Contract; mức độ tin cậy của vai trò này là một giới hạn được phân tích ở Chương 3.

2.4.4. Token chuẩn ERC-20

ERC-20 (EIP-20) là chuẩn giao diện cho token có thể thay thế được trên Ethereum, quy định các hàm như balanceOf, transfer, approve và transferFrom [4]. Việc dùng chuẩn này cho phép ví và các công cụ hiện có hiển thị, chuyển và cấp quyền sử dụng token. Trong thị trường điện, token đóng vai trò đơn vị thanh toán nội bộ: người mua trả token cho người bán sau khi giao dịch được khớp.

2.4.5. Ứng dụng phi tập trung (dApp) và ví Web3

Một dApp hiện đại gồm bốn tầng: giao diện (Frontend), ví/provider, tầng thực thi (Smart Contract trên EVM) và tầng lưu trữ – lập chỉ mục dữ liệu [1]. Thư viện Ethers.js (JavaScript) hoặc Web3.py (Python) giao tiếp với nút blockchain qua JSON-RPC, tách biệt Provider (đọc dữ liệu) và Signer (ký giao dịch). Khi người dùng thực hiện một thao tác ghi, giao diện tạo giao dịch, ví như MetaMask hiển thị phí gas để người dùng xác nhận, ký bằng khóa riêng theo ECDSA rồi phát sóng lên mạng (Hình 2.7) [1]. Event do Smart Contract phát ra giúp giao diện cập nhật trạng thái và truy vết giao dịch.



Hình 2.7. Luồng gọi Smart Contract từ dApp (tổng hợp theo [1])

2.5. Cơ chế thị trường điện ngang hàng

Giao dịch điện ngang hàng (P2P) cho phép người có điện dư bán trực tiếp cho người đang thiếu điện thay vì mọi giao dịch đều đi qua một đơn vị trung gian. Chữ "ngang hàng" chủ yếu nói về cơ chế giao dịch và hình thành giá; điện vẫn được truyền qua lưới điện chung. Mỗi hộ tại một thời điểm là người bán (có điện dư), người mua (thiếu điện) hoặc không tham gia.

Để các bên tự thỏa thuận mà không cần máy chủ trung tâm, có thể áp dụng **đấu giá dựa trên thị trường (market-based bidding)** thực hiện bằng Smart Contract. Bài giảng mô tả quy trình ba bước: (1) Smart Contract công bố yêu cầu, (2) các bên tham gia đặt giá, (3) Smart Contract tự động chọn bên có giá tốt nhất và trao quyền thực hiện [1]. Với thị trường điện, mô hình tương ứng là **đấu giá kép (double auction)**: người bán đăng lệnh bán gồm lượng điện và giá chào; người mua đặt lệnh mua gồm lượng điện cần và giá tối đa sẵn sàng trả.

Quy tắc khớp lệnh cơ bản: một lệnh mua được khớp với lệnh bán khi giá tối đa của người mua không thấp hơn giá chào của người bán; lượng điện khớp là giá trị nhỏ hơn giữa lượng chào bán và lượng cần mua. Sau khi khớp, tổng thanh toán bằng lượng điện nhân với giá giao dịch:

$$\textit{Giao dịch khớp khi: giá_mua_tối_đa} \geq \textit{giá_bán}$$

$$\textit{Thanh toán} = \textit{lượng_khớp} \times \textit{giá_giao_dịch}$$

Giá giao dịch có thể được chọn theo nhiều quy tắc, ví dụ lấy giá chào của người bán hoặc giá trung gian giữa hai bên; lựa chọn này ảnh hưởng đến việc ai hưởng chênh lệch giá và được phân tích ở Chương 3. Khi có nhiều lệnh, các lệnh bán thường được ưu tiên theo giá chào tăng dần và các lệnh mua theo giá tối đa giảm dần. Nhờ tính nguyên tử của Smart Contract, việc chuyển token và cập nhật trạng thái lệnh diễn ra trong cùng một giao dịch, không để lại trạng thái dở dang.

2.6. Tóm tắt chương

Bảng 2.1 tổng hợp vai trò và công nghệ lý thuyết của từng tầng, làm cơ sở cho phần thiết kế ở Chương 3.

Bảng 2.1. Tổng hợp các tầng, công nghệ và vai trò trong hệ thống

Tầng	Công nghệ / khái niệm	Vai trò trong đề tài
IoT	MQTT (publish/subscribe)	Thu thập sản lượng, tiêu thụ; gửi bản tin JSON về backend
AI	Linear Regression, Random Forest, LSTM; MAE, RMSE, R^2	Dự báo sản lượng, tiêu thụ và điện dư của từng hộ
Blockchain	Smart Contract (Solidity), EVM, gas, token ERC-20	Tạo lệnh, khớp lệnh, thanh toán tự động; lưu lịch sử bất biến
Oracle / Backend	Backend Python, Web3.py, JSON-RPC	Chuyển dự báo từ ngoài chuỗi vào Smart Contract

Tầng	Công nghệ / khái niệm	Vai trò trong đề tài
Giao diện	Ethers.js, MetaMask, Event Streamlit python	Hiển thị dữ liệu, ký giao dịch, truy vết giao dịch

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu thiết kế

Hệ thống được xây dựng dưới dạng nguyên mẫu (prototype) nhằm kiểm chứng khả năng phối hợp giữa các thành phần IoT, AI, thị trường giao dịch ngang hàng và Blockchain. Do phạm vi thử nghiệm giới hạn, dữ liệu năng lượng được tạo bởi bộ mô phỏng thay vì đo trực tiếp từ công tơ điện hoặc hệ thống pin mặt trời thực tế.

Các yêu cầu chính của hệ thống gồm:

- Tiếp nhận dữ liệu năng lượng của nhiều hộ gia đình thông qua MQTT.
- Lưu dữ liệu đã nhận để phục vụ giám sát và kiểm tra lại.
- Sử dụng mô hình học máy để ước lượng sản lượng và mức tiêu thụ điện của từng hộ.
- Tính lượng điện dư hoặc thiếu và phân loại hộ thành người bán, người mua hoặc trạng thái cân bằng.
- Khớp lượng cung và cầu theo quy tắc thị trường đã thiết lập.
- Ghi nhận giao dịch đã khớp lên Blockchain và thanh toán bằng token ERC-20 trên mạng thử nghiệm cục bộ.
- Hiển thị dữ liệu, kết quả dự báo, giao dịch và trạng thái Blockchain trên giao diện giám sát.

3.2. Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc hệ thống gồm bộ mô phỏng IoT, MQTT Broker, Backend xử lý dữ liệu, mô hình AI, mô-đun thị trường P2P và tầng Blockchain. Dashboard được sử dụng để quan sát dữ liệu và trạng thái của các thành phần.

Luồng xử lý chính được tổ chức như sau:

- Bộ mô phỏng sinh dữ liệu cho các hộ A, B và C, bao gồm điều kiện môi trường, sản lượng điện và mức tiêu thụ.

```
C:\P2P_Energy_Trading>python -c "import pandas as pd; print(pd.read_csv('ai_model/ai_dataset.csv').head(10).to_string(in
dex=False))"
          timestamp house_id  hour  temperature  humidity  solar_irradiance  production_kwh  consumption_kwh
2026-01-01 00:00:00        A     0        24.06     79.15                 0            0.00             0.83
2026-01-01 00:00:00        B     0        24.06     79.15                 0            0.03             1.34
2026-01-01 00:00:00        C     0        24.06     79.15                 0            0.00             1.02
2026-01-01 01:00:00        A     1        25.29     80.10                 0            0.12             0.81
2026-01-01 01:00:00        B     1        25.29     80.10                 0            0.00             1.20
2026-01-01 01:00:00        C     1        25.29     80.10                 0            0.00             0.71
2026-01-01 02:00:00        A     2        24.72     83.61                 0            0.00             0.66
2026-01-01 02:00:00        B     2        24.72     83.61                 0            0.00             1.24
2026-01-01 02:00:00        C     2        24.72     83.61                 0            0.00             0.63
2026-01-01 03:00:00        A     3        24.86     80.42                 0            0.00             0.63
```

- Publisher gửi bản tin của từng hộ lên các topic MQTT tương ứng, ví dụ energy/house/A.
- MQTT Broker chuyển bản tin đến subscriber của Backend.
- Backend kiểm tra và xử lý dữ liệu, tính lượng điện dư/thiếu, sau đó lưu bản ghi vào tệp CSV.
- Mô-đun AI nhận các đặc trưng đầu vào và dự đoán sản lượng, tiêu thụ điện.

• Mô-đun thị trường tạo lệnh bán/mua từ lượng dư/thiếu dự đoán và tìm các cặp giao dịch phù hợp.

• Lớp tích hợp Web3 gửi giao dịch đã khớp đến Smart Contract trên Hardhat local; hợp đồng kiểm tra điều kiện và chuyển token từ người mua sang người bán.

• Dashboard đọc dữ liệu đã lưu, kết quả phân tích và trạng thái hợp đồng để hiển thị.

Cần phân biệt hai luồng dữ liệu: dữ liệu MQTT được lưu trong CSV phản ánh các lần chạy mô phỏng đã ghi nhận; còn kết quả dự báo AI là giá trị do mô hình suy ra. Hai tập giá trị có thể khác nhau và không nên xem kết quả AI hiện tại là dự báo tương lai nếu đầu vào chưa được thiết lập cho một mốc thời gian tương lai cụ thể.

3.3. Thiết kế tầng IoT và truyền thông MQTT

Trong phiên bản hiện tại, dữ liệu IoT được tạo bởi chương trình mô phỏng chạy trên máy tính. Mô hình gồm ba hộ A, B và C. Mỗi bản tin chứa mã hộ, thời điểm mô phỏng, các thông số môi trường và các giá trị năng lượng cần thiết cho bước xử lý tiếp theo. Cách tiếp cận này cho phép kiểm tra toàn bộ luồng hệ thống mà chưa cần lắp đặt cảm biến điện thực tế.

MQTT được sử dụng theo mô hình publish/subscribe. Publisher gửi bản tin lên topic theo từng hộ, còn Backend đăng ký các topic để nhận dữ liệu. Broker đóng vai trò trung gian chuyển tiếp bản tin; publisher không cần biết trực tiếp địa chỉ của ứng dụng nhận dữ liệu.

```
C:\P2P_Energy_Trading>python -m iot_code.Simulator.mqtt_publisher
Connected to MQTT Broker
[MQTT] Published → energy/house/A
       Hour: 12 | Temp: 32.07 °C | Humidity: 56.64 % | Irradiance: 950.28 W/m²
       Production: 6.0 kWh | Consumption: 2.26 kWh
[MQTT] Published → energy/house/B
       Hour: 12 | Temp: 31.8 °C | Humidity: 54.58 % | Irradiance: 954.28 W/m²
       Production: 2.53 kWh | Consumption: 3.1 kWh
[MQTT] Published → energy/house/C
       Hour: 12 | Temp: 31.12 °C | Humidity: 56.64 % | Irradiance: 935.51 W/m²
       Production: 4.57 kWh | Consumption: 2.6 kWh
Disconnected from MQTT Broker
```

Sau khi nhận bản tin, Backend xử lý các trường dữ liệu và lưu kết quả vào tệp backend/data/energy_data.csv. Tệp này phục vụ kiểm tra lịch sử và cung cấp dữ liệu đầu vào cho phần giám sát. Vì dữ liệu được ghi nối tiếp qua các lần chạy, khi phân tích cần chú ý thời điểm ghi và lựa chọn bản ghi mới nhất của từng hộ.

```
Received MQTT message:
{"hour": 12, "house_id": "A", "temperature": 31.17, "humidity": 53.17, "solar_irradiance": 958.46, "production_kwh": 5.9
8, "consumption_kwh": 2.33, "surplus_kwh": 3.65, "status": "SELLER"}

============================================================
PROCESSED ENERGY DATA
------------------------------------------------------------
House       : A
Hour        : 12
Temperature : 31.17 °C
Humidity    : 53.17 %
Irradiance  : 958.46 W/m²
Production  : 5.98 kWh
Consumption : 2.33 kWh
Surplus     : 3.65 kWh
Status      : SELLER
============================================================
Data saved to C:\P2P_Energy_Trading\backend\data\energy_data.csv
```

3.4. Thiết kế tầng AI

Mô hình AI được dùng để ước lượng hai đại lượng: sản lượng điện và mức tiêu thụ điện. Bộ dữ liệu huấn luyện được tạo bằng chương trình mô phỏng với 90 ngày, 24 giờ mỗi ngày và ba hộ gia đình, tương ứng 6.480 mẫu. Các đặc trưng gồm mã hộ, giờ trong ngày, nhiệt độ, độ ẩm và cường độ bức xạ mặt trời.

Hai mô hình Random Forest Regression được huấn luyện riêng: một mô hình dự đoán production_kwh và một mô hình dự đoán consumption_kwh. Việc tách thành hai mô hình giúp đánh giá riêng sai số của từng đại lượng. Sau huấn luyện, mô hình được lưu thành các tệp để chương trình dự đoán có thể nạp lại mà không cần huấn luyện lại ở mỗi lần chạy.

Với mỗi hộ, lượng điện dư dự đoán được tính bằng hiệu giữa sản lượng dự đoán và mức tiêu thụ dự đoán. Nếu hiệu dương, hộ được phân loại là SELLER; nếu hiệu âm, hộ được phân loại là BUYER; nếu bằng không, hộ được phân loại là BALANCED. Trong triển khai hiện tại, việc phân loại này là logic của chương trình, không phải một đầu ra phân loại trực tiếp từ mô hình học máy.

Bộ dữ liệu huấn luyện là dữ liệu tổng hợp theo các quy luật được lập trình. Vì vậy, các chỉ số MAE, RMSE và R^2 đo mức độ khớp với dữ liệu mô phỏng, chưa đủ để kết luận mô hình có độ chính xác tương đương khi triển khai với dữ liệu đo thực tế. Ngoài ra, nếu đánh giá theo chuỗi thời gian, tập huấn luyện và tập kiểm tra nên được chia theo thời gian thay vì chia ngẫu nhiên để hạn chế rò rỉ thông tin.

3.5. Thiết kế thị trường P2P

Mô-đun thị trường nhận kết quả dự đoán của các hộ và tạo lệnh bán/mua. Hộ có lượng điện dư dương tạo lệnh SELL với khối lượng bằng phần dư; hộ có lượng điện dư âm tạo lệnh BUY với khối lượng bằng trị tuyệt đối của phần thiếu. Trong cấu hình thử nghiệm, giá mặc định được đặt là 2 token/kWh.

Thuật toán khớp lệnh lần lượt lấy lượng cung còn lại của người bán và lượng cầu còn lại của người mua. Khối lượng giao dịch bằng giá trị nhỏ hơn giữa cung và cầu còn lại. Sau khi khớp, lượng cung/cầu còn lại được cập nhật; quá trình dừng khi không còn lệnh đối ứng phù hợp hoặc không còn lượng có thể giao dịch.

Ví dụ trong một lần chạy thử, hộ A có lượng dư dự đoán 4,18 kWh, hộ B thiếu 0,33 kWh và hộ C dư 2,39 kWh. Với giá 2 ENG/kWh, hệ thống khớp giao dịch A bán cho B 0,33 kWh, tổng thanh toán 0,66 ENG. Hộ C vẫn còn lượng dư chưa bán vì nhu cầu của hộ B đã được đáp ứng. Đây là kết quả minh họa của một lần chạy, không phải số liệu cố định cho mọi lần mô phỏng.

Ở phiên bản hiện tại, việc tạo lệnh và khớp lệnh được thực hiện trong mô-đun thị trường phía Python. Smart Contract nhận thông tin của giao dịch đã khớp để kiểm tra điều kiện và ghi nhận thanh toán; do đó, chưa nên mô tả rằng toàn bộ cơ chế đấu giá và lựa chọn lệnh được thực hiện trực tiếp trên chuỗi.

3.6. Thiết kế Blockchain và Smart Contract

Môi trường Blockchain được triển khai cục bộ bằng Hardhat với Chain ID 31337. Hợp đồng EnergyToken sử dụng chuẩn ERC-20 và ký hiệu token ENG. Khi triển khai, hợp đồng phát hành lượng token ban đầu cho tài khoản triển khai. Hợp đồng EnergyTrading lưu địa chỉ token, số lượng giao dịch và thông tin của từng giao dịch.

Hàm executeTrade nhận địa chỉ người bán, địa chỉ người mua, năng lượng tính theo Wh và giá theo đơn vị token/kWh theo quy ước của chương trình. Hợp đồng kiểm tra địa chỉ hợp lệ, người mua và người bán khác nhau, năng lượng và giá lớn hơn không, đồng thời kiểm tra số dư token và quyền allowance của hợp đồng. Nếu các điều kiện được đáp ứng, hợp đồng dùng transferFrom để chuyển token từ người mua sang người bán, lưu thông tin giao dịch, tăng bộ đếm và phát sự kiện EnergyTraded.

```
Approval transaction: b83dbbbabd86f7c81edbf729f6b1a90dfe478d3424733505eaf0e6eb013dc236

Trade transaction hash: 2acfaffe7dfbfe75761582379432aaf1985fbb304824b34e356ccbb44c78535d
Status: 1
Block: 12

============================================================
BLOCKCHAIN VERIFICATION
============================================================
Trade ID       : 3
Seller         : 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8
Buyer          : 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC
Energy         : 250 Wh
Price          : 2 Token/kWh
Total          : 0.5 ENG

Verification   : SUCCESS
============================================================

New trades recorded: 1
```

Với giao dịch minh họa 0,33 kWh ở mức giá 2 ENG/kWh, chương trình chuyển đổi năng lượng thành 330 Wh và tính tổng thanh toán 0,66 ENG. Giao dịch thử nghiệm đã được gửi thành công trên Hardhat local; receipt trả về trạng thái thành công và sau đó chương trình đọc lại bản ghi giao dịch để xác minh. Kết quả này xác nhận luồng tích hợp trên mạng cục bộ, không phải giao dịch trên mạng Ethereum công khai.

Trước khi gọi executeTrade, người mua phải có đủ ENG và cấp quyền allowance cho hợp đồng EnergyTrading. Trong môi trường phát triển, token có thể được cấp cho tài khoản thử nghiệm

bằng chức năng mint của hợp đồng token do chủ sở hữu gọi. Các khóa riêng mặc định của Hardhat chỉ được sử dụng cho mạng local, không được sử dụng trên mạng công khai hoặc với tài sản thật.

3.7. Thiết kế Backend và tích hợp Web3

Backend là thành phần kết nối dữ liệu ngoài chuỗi với các mô-đun phân tích và Blockchain. Ở tầng IoT, Backend nhận bản tin MQTT, xử lý và lưu dữ liệu. Ở tầng AI/thị trường, các chương trình Python gọi mô hình dự đoán, tạo lệnh và khớp giao dịch. Ở tầng Blockchain, thư viện Web3.py kết nối đến JSON-RPC của Hardhat để đọc trạng thái hợp đồng hoặc gửi giao dịch đã khớp.

Đối với giao dịch ghi lên chuỗi, chương trình xây dựng giao dịch, ký bằng tài khoản thử nghiệm, gửi đến node và chờ receipt. Sau đó, chương trình kiểm tra trạng thái giao dịch và đọc lại số lượng giao dịch hoặc bản ghi theo trade ID. Cách kiểm tra sau giao dịch giúp phân biệt rõ giữa kết quả khớp lệnh trong bộ nhớ Python và giao dịch đã được hợp đồng ghi nhận.

3.8. Thiết kế giao diện giám sát

Giao diện được xây dựng bằng Streamlit để trình bày dữ liệu và kết quả của các tầng trong cùng một trang. Các khu vực chính gồm: giám sát dữ liệu IoT đọc từ CSV; dự đoán năng lượng bằng AI; bảng lệnh và giao dịch P2P; và trạng thái Blockchain như kết nối RPC, Chain ID, số block hoặc số giao dịch đã ghi nhận.



Phần giám sát IoT sử dụng dữ liệu đã được Backend ghi lại, trong khi phần AI gọi các mô hình đã huấn luyện với các đặc trưng đầu vào được cung cấp. Vì hai phần dùng nguồn dữ liệu và cách tính khác nhau, tổng sản lượng hoặc điện dư ở hai khu vực có thể không trùng nhau.

Bảng P2P trên Dashboard phản ánh kết quả khớp lệnh của mô-đun thị trường; để xác nhận thanh toán on-chain, cần đối chiếu thêm trạng thái hợp đồng hoặc chạy chương trình tích hợp đầu-cuối.

3.9. Quy trình vận hành thử nghiệm

Quy trình thực nghiệm được thực hiện nhằm kiểm tra hoạt động của hệ thống P2P Energy Trading, từ mô phỏng dữ liệu điện năng đến dự đoán bằng AI và thực hiện giao dịch trên Blockchain.

Quá trình thực nghiệm gồm các bước chính:

- **Bước 1 – Khởi tạo hệ thống:** Khởi chạy mạng Blockchain Hardhat, triển khai các hợp đồng thông minh, khởi động MQTT Broker và Backend.
- **Bước 2 – Mô phỏng dữ liệu IoT:** Sử dụng Python tạo dữ liệu sản lượng điện, mức tiêu thụ và điều kiện môi trường cho ba hộ A, B và C. Dữ liệu được truyền qua MQTT để phục vụ xử lý.
- **Bước 3 – Dự đoán bằng AI:** Sử dụng mô hình học máy để dự đoán sản lượng điện và mức tiêu thụ, sau đó tính lượng điện dư hoặc thiếu của từng hộ.
- **Bước 4 – Xử lý giao dịch P2P:** Dựa trên lượng điện dư hoặc thiếu để xác định bên bán và bên mua, đồng thời tính toán lượng điện giao dịch và số token thanh toán.
- **Bước 5 – Thực hiện và kiểm tra giao dịch:** Sử dụng Web3.py tương tác với hợp đồng thông minh, kiểm tra trạng thái giao dịch và thông tin được ghi nhận trên Blockchain.
- **Bước 6 – Hiển thị kết quả:** Sử dụng Dashboard để theo dõi dữ liệu điện năng và các thông tin mà hệ thống đã xử lý.

Quy trình trên giúp kiểm tra hoạt động của từng thành phần và đánh giá khả năng phối hợp giữa IoT, AI, Backend và Blockchain trong môi trường mô phỏng.

3.10. Phạm vi kiểm thử và giới hạn hiện tại

Các thử nghiệm hiện tại tập trung vào tính liên thông giữa các mô-đun và tính đúng đắn của luồng xử lý. Những kết quả đã quan sát gồm việc publisher gửi được dữ liệu qua MQTT, Backend ghi được dữ liệu vào CSV, mô hình AI tạo được dự đoán, mô-đun thị trường tìm được cặp mua/bán và Smart Contract ghi nhận giao dịch thanh toán token trên Hardhat local.

Hệ thống vẫn có một số giới hạn. Thứ nhất, dữ liệu năng lượng và dữ liệu huấn luyện chủ yếu là mô phỏng, chưa đại diện đầy đủ cho biến động thực tế của hệ thống điện. Thứ hai, việc khớp lệnh hiện được thực hiện ngoài chuỗi; Smart Contract xử lý bước ghi nhận và thanh toán của giao dịch đã khớp. Thứ ba, Backend đóng vai trò Oracle tập trung, vì vậy tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào phụ thuộc vào thành phần này. Thứ tư, Dashboard có phần hiển thị trạng thái nhưng không tự động gửi giao dịch chỉ vì người dùng xem hoặc thao tác trên giao diện. Những giới hạn này cần được nêu khi đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống P2P Energy Trading được triển khai và kiểm thử trên máy tính cá nhân trong môi trường mô phỏng. Các thành phần được xây dựng bằng Python, MQTT và Solidity nhằm mô phỏng quá trình trao đổi năng lượng giữa các hộ sử dụng điện, từ thu thập dữ liệu đến dự đoán nhu cầu và ghi nhận giao dịch trên Blockchain.

Các công cụ và công nghệ chính được sử dụng trong quá trình thực nghiệm bao gồm:

Thành phần	**Công nghệ, công cụ**	**Chức năng**
Mô phỏng IoT	Python	Tạo dữ liệu sản lượng và tiêu thụ điện của các hộ A, B và C
Truyền dữ liệu	MQTT, Mosquitto	Truyền và tiếp nhận dữ liệu mô phỏng
Xử lý và AI	Python, thư viện học máy	Xử lý dữ liệu, dự đoán sản lượng và mức tiêu thụ điện
Blockchain	Hardhat	Khởi chạy mạng Blockchain cục bộ và triển khai hợp đồng thông minh
Hợp đồng thông minh	Solidity	Quản lý token và ghi nhận giao dịch năng lượng
Kết nối Blockchain	Web3.py	Cho phép chương trình Python tương tác với hợp đồng thông minh
Giao diện giám sát	Streamlit	Hiển thị dữ liệu và kết quả hoạt động của hệ thống

Trong quá trình thực nghiệm, dữ liệu điện năng được tạo từ chương trình mô phỏng thay vì thu thập trực tiếp từ các thiết bị đo điện thực tế. Mạng Hardhat cục bộ được sử dụng để kiểm thử hợp đồng thông minh và giao dịch token mà không cần triển khai trên Blockchain công khai.

Môi trường này cho phép kiểm tra từng thành phần và đánh giá khả năng tích hợp giữa IoT, AI, Backend và Blockchain trong phạm vi đồ án.

4.2. Kết quả thực nghiệm

4.2.1. Kết quả mô phỏng và thu thập dữ liệu IoT

Hệ thống sử dụng Python để mô phỏng hoạt động sản xuất và tiêu thụ điện của ba hộ A, B và C. Dữ liệu bao gồm thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, cường độ bức xạ mặt trời, sản lượng điện và lượng điện tiêu thụ. Sau khi được tạo, dữ liệu được truyền thông qua MQTT Broker để phục vụ quá trình xử lý.

Trong quá trình chạy thử nghiệm, chương trình mô phỏng đã tạo và gửi dữ liệu của các hộ lên hệ thống. Một số giá trị ghi nhận tại thời điểm 12 giờ được trình bày trong Bảng 4.1.

Hộ	**Nhiệt độ (°C)**	**Độ ẩm (%)**	**Bức xạ (W/m²)**	**Sản lượng (kWh)**	**Tiêu thụ (kWh)**
A	31,35	59,63	925,42	6,05	2,29
B	—	—	—	2,54	3,04

C	—	—	—	4,56	2,43

Bảng 4.1. Một số dữ liệu mô phỏng ghi nhận tại thời điểm 12 giờ.

Kết quả cho thấy dữ liệu sản xuất và tiêu thụ điện giữa các hộ có sự khác biệt. Đây là cơ sở để hệ thống tiếp tục xử lý và xác định tình trạng năng lượng của từng hộ. Các giá trị chưa có trong bảng cần được bổ sung từ log thực tế nếu muốn trình bày đầy đủ các thông số môi trường của cả ba hộ.

4.2.2. Kết quả dự đoán và phân loại năng lượng bằng AI

Sau khi xử lý dữ liệu đầu vào, mô hình AI dự đoán sản lượng điện và mức tiêu thụ của từng hộ. Lượng điện dư hoặc thiếu được tính bằng hiệu giữa sản lượng điện dự đoán và lượng điện tiêu thụ dự đoán.

Kết quả từ một lần chạy thử nghiệm được trình bày trong Bảng 4.2.

Hộ	**Sản lượng dự đoán (kWh)**	**Tiêu thụ dự đoán (kWh)**	**Điện dư/thiếu (kWh)**	**Trạng thái**
A	6,56	2,28	+4,28	SELLER
B	2,72	2,89	-0,17	BUYER
C	4,99	2,54	+2,45	SELLER

Bảng 4.2. Kết quả dự đoán năng lượng trong một lần chạy thử nghiệm.

Kết quả cho thấy hộ A và hộ C có lượng điện dư dự đoán, trong khi hộ B thiếu 0,17 kWh. Dựa trên các giá trị này, hệ thống phân loại A và C là bên bán tiềm năng, còn B là bên mua tiềm năng.

Các giá trị trong bảng là kết quả dự đoán được ghi nhận từ chương trình, không phải số liệu đo đạc thực tế. Để đánh giá độ chính xác của mô hình, cần bổ sung các chỉ số như MAE, RMSE và (R^2) từ quá trình kiểm thử nếu đã thực hiện.

4.2.3. Kết quả giao dịch P2P trên Blockchain

Dựa trên kết quả phân loại năng lượng, hệ thống thực hiện giao dịch mô phỏng giữa hộ A và hộ B. Lượng điện giao dịch là 0,17 kWh, với đơn giá 2 ENG/kWh. Tổng giá trị thanh toán được tính như sau:

$$\mathbf{T = 0,17 \times 2 = 0,34\ ENG}$$

Trong lần chạy được ghi nhận, tài khoản bên mua ban đầu không đủ token để thanh toán. Chương trình đã bổ sung lượng token cần thiết trong môi trường thử nghiệm, sau đó thực hiện phê duyệt chi tiêu và gửi giao dịch đến hợp đồng thông minh.

Thông tin	**Kết quả**
Bên bán	Hộ A
Bên mua	Hộ B
Lượng điện giao dịch	0,17 kWh

Đơn giá	2 ENG/kWh
Tổng thanh toán	0,34 ENG
Mã giao dịch trong hợp đồng	0
Trạng thái thực thi	Thành công
Số giao dịch được ghi nhận	1

Bảng 4.3. Kết quả giao dịch P2P trên mạng Blockchain cục bộ.

Giao dịch có mã băm (transaction hash):

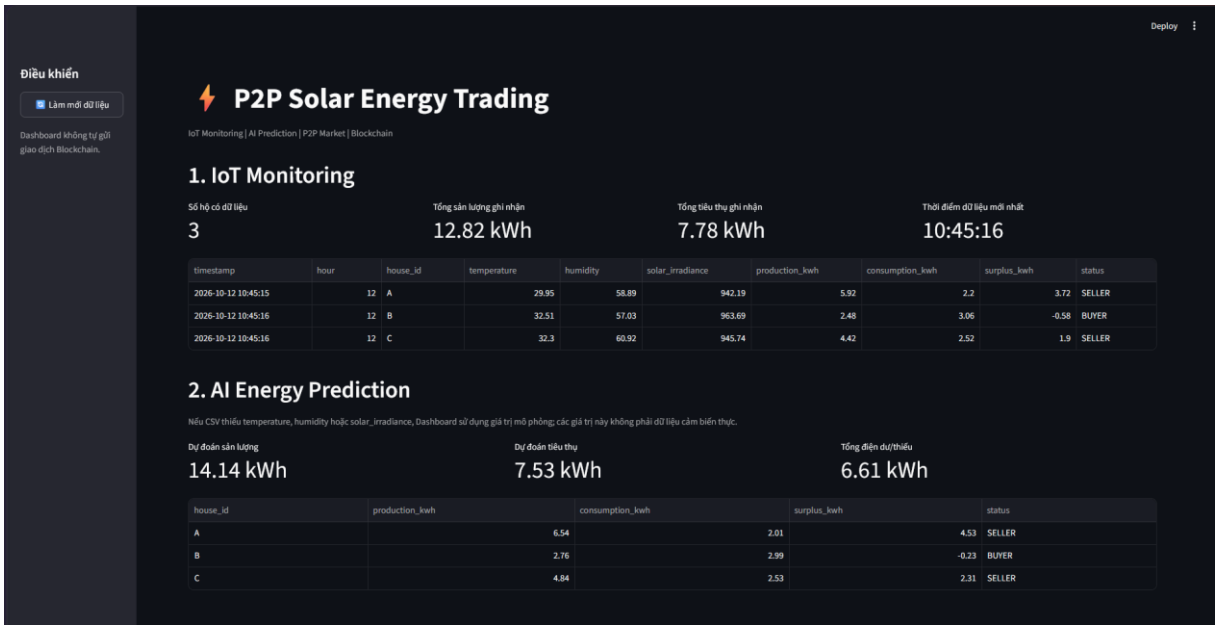
a550b88c84d77ee71acd4446fa1dd6174e458b1dac95425be73cc5c2fe0343aa

Kết quả kiểm tra cho thấy giao dịch đã được thực thi thành công trên mạng Hardhat cục bộ và thông tin giao dịch được xác minh. Điều này chứng minh chức năng giao dịch năng lượng đã hoạt động trong môi trường thử nghiệm. Tuy nhiên, đây chưa phải giao dịch điện năng thực tế hoặc giao dịch được xác nhận trên Blockchain công khai.

4.2.4. Kết quả hiển thị và tích hợp hệ thống

Giao diện Dashboard được xây dựng bằng Streamlit nhằm hỗ trợ theo dõi thông tin và quan sát hoạt động của hệ thống. Giao diện giúp người dùng tiếp cận kết quả thông qua các thông tin được chương trình cung cấp, thay vì phải kiểm tra toàn bộ dữ liệu từ cửa sổ dòng lệnh.

Trong phạm vi thực nghiệm, Dashboard được sử dụng để trình bày dữ liệu điện năng và kết quả xử lý theo chức năng đã triển khai. Hình 4.1 cần thể hiện giao diện Dashboard thực tế của dự án.



Hình 4.1. Giao diện Dashboard của hệ thống P2P Energy Trading.

Qua quá trình kiểm thử, chương trình mô phỏng IoT đã tạo dữ liệu, mô hình AI đã đưa ra kết quả dự đoán và chương trình tích hợp đã thực hiện giao dịch trên Blockchain cục bộ. Các kết quả này cho thấy những thành phần tương ứng có thể hoạt động trong môi trường thử nghiệm.

Mức độ tích hợp tự động giữa MQTT, Backend, AI và Dashboard cần được đánh giá dựa trên luồng chạy thực tế của chương trình. Nếu các thành phần vẫn cần chạy hoặc kiểm thử riêng, cần nêu rõ giới hạn này thay vì khẳng định toàn bộ hệ thống đã vận hành tự động hoàn toàn.

CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Tổng kết đề tài

Đề tài đã xây dựng mô hình CPS tích hợp IoT, AI và Blockchain phục vụ mô phỏng giao dịch điện mặt trời ngang hàng (P2P). Hệ thống sử dụng Python để mô phỏng dữ liệu năng lượng của các hộ gia đình, MQTT để truyền dữ liệu, AI để dự đoán sản lượng và mức tiêu thụ điện, đồng thời sử dụng hợp đồng thông minh để ghi nhận và xác minh giao dịch trên Blockchain.

Kết quả thử nghiệm cho thấy các thành phần chính có thể phối hợp trong quy trình từ thu thập dữ liệu, xác định trạng thái mua bán đến thực hiện giao dịch mô phỏng. Tuy nhiên, hệ thống vẫn sử dụng dữ liệu mô phỏng và Blockchain cục bộ, chưa được triển khai với thiết bị đo điện thực tế.

5.2. Hạn chế của đề tài

- Dữ liệu năng lượng được mô phỏng, chưa phản ánh đầy đủ điều kiện vận hành thực tế.
- Độ chính xác của mô hình AI cần được đánh giá thêm bằng dữ liệu thực tế.
- Cơ chế giao dịch P2P còn đơn giản, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thị trường điện.
- Blockchain mới được thử nghiệm trên mạng cục bộ, chưa triển khai giao dịch điện thực tế.

5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng sau:

- **IoT:** Tích hợp thiết bị đo điện thực tế để thu thập dữ liệu liên tục.
- **AI:** Bổ sung dữ liệu thực tế, cải thiện độ chính xác và phát triển khả năng dự báo năng lượng trong tương lai.
- **P2P Market:** Hoàn thiện thuật toán ghép cặp người mua – người bán, tối ưu giá và lượng điện giao dịch.
- **Blockchain:** Nâng cao tính bảo mật của hợp đồng thông minh và nghiên cứu triển khai trên mạng Blockchain phù hợp.
- **Dashboard:** Bổ sung chức năng giám sát dữ liệu, dự báo và lịch sử giao dịch trực quan hơn.

5.4. Kết luận chương

Đề tài đã xây dựng được mô hình thử nghiệm kết hợp IoT, AI và Blockchain trong giao dịch điện mặt trời P2P. Kết quả là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng sử dụng dữ liệu thực tế, nâng cao độ chính xác của AI và cải thiện khả năng vận hành, bảo mật cũng như mở rộng quy mô giao dịch trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. T. Thiện, "Cơ sở Blockchain và Ứng dụng – Lecture 01, 03, 05, 06", Bài giảng, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, 2026.

[2] S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", 2008.

[3] G. Wood, "Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger", Yellow Paper.

[4] F. Vogelsteller, V. Buterin, "ERC-20: Token Standard", EIP-20, 2015.

[5] N. Szabo, "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks", First Monday, vol. 2, no. 9, 1997.

[6] E. A. Lee, "Cyber Physical Systems: Design Challenges", Proc. IEEE ISORC, 2008.

[7] OASIS, "MQTT Version 5.0", OASIS Standard, 2019.

[8] L. Breiman, "Random Forests", Machine Learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[9] S. Hochreiter, J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory", Neural Computation, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.